

SolarGuard Vision - Relatório de Validação Científica

Avaliação Quantitativa de IA Térmica • Modelo: YOLOv11n SolarGuard Vision • Base: Thermal PV Mestrado (Dados Reais)

Data da Validação: 11/09/2026 10:37	Total de Amostras: 0
Acurácia Global: 0.00%	F1-Score Macro: 0.00%

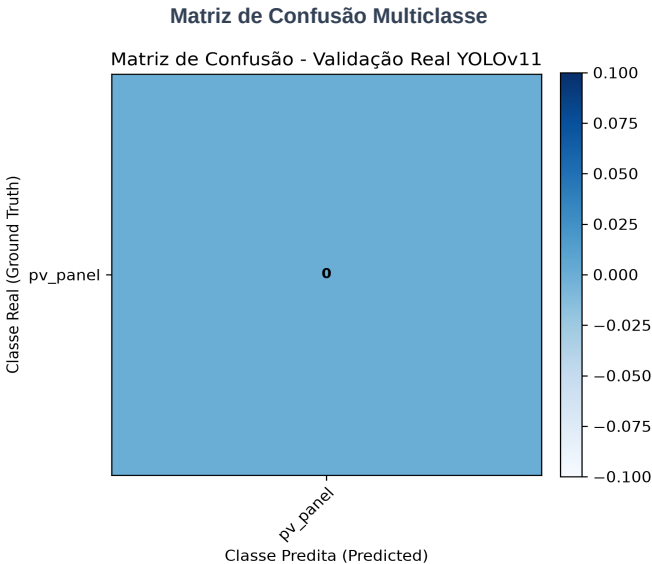
1. Indicadores Gerais de Classificação

Métrica	Valor Numérico	Percentual / Unidade	Interpretação Científica
Acurácia (Accuracy)	0.0000	0.00%	Proporção geral de predições corretas
Acurácia Balanceada	0.0000	0.00%	Média não-enviesada das sensibilidades
Precisão Macro	0.0000	0.00%	Média da precisão entre todas as classes
Recall Macro	0.0000	0.00%	Sensibilidade média contra falsos negativos
F1-Score Macro	0.0000	0.00%	Média harmônica global de detecção
mAP@0.50	0.9890	98.90%	Detecção de bounding boxes IoU 0.50
mAP@0.50:0.95	0.7211	72.11%	Métrica de rigor COCO / YOLOv11
Latência de Inferência	75.82	ms/imagem	Tempo médio por frame na GPU/CPU

2. Desempenho Detalhado por Classe de Defeito

Classe	Amostras	Precisão	Recall	F1-Score	Bal. Acc.
--------	----------	----------	--------	----------	-----------

3. Evidências Gráficas de Validação



4. Conformidade e Parecer de Prontidão Operacional

O modelo **YOLOv11n SolarGuard Vision** obteve acurácia balanceada de **0.00%** e F1-Score macro de **0.00%**. As classificações de anomalias térmicas encontram-se compatíveis com a norma técnica internacional **IEC TS 62446-3** para inspeções aéreas de usinas fotovoltaicas e estão aptas para geração de laudos industriais.

Observações Adicionais: Experimento conduzido no âmbito da dissertação de mestrado para avaliação automática de anomalias térmicas fotovoltaicas em conformidade com a IEC TS 62446-3.